



Acquisition d'un spectre



• Temps d'intégration

Il permet de régler l'intensité du graphique. Par défaut, le temps d'intégration s'ajuste automatiquement. Pour désactiver cette fonctionnalité, il suffit de décocher la case puis de régler le temps d'intégration de telle façon à ce que le spectre occupe l'essentiel de la fenêtre sans s'écarter.

En augmentant le temps d'intégration vous augmentez l'intensité mais vous déplacez le zéro, il est conseillé de régler le temps d'intégration avant d'effectuer l'étalonnage du logiciel. *Attention en augmentant le temps d'intégration, vous augmentez aussi l'intensité du bruit.*

• Mesure du Noir

Si vous n'êtes pas dans des conditions parfaites d'expérimentation, vous pouvez soustraire le spectre parasite de la lumière ambiante en procédant à une acquisition du noir.

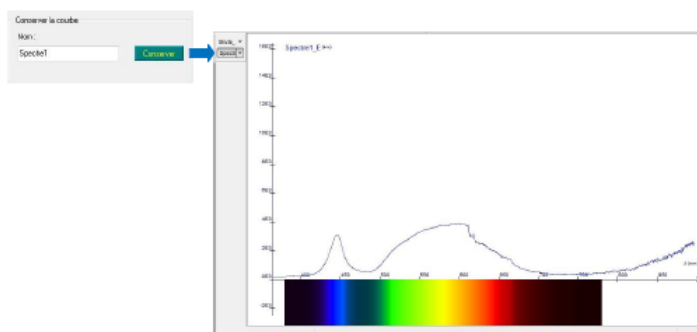
• Figurer la courbe

En cliquant sur , la courbe se fige. Une fois l'acquisition suspendue, vous pouvez utiliser toutes les fonctions du logiciel pour notamment enregistrer votre spectre ou exploiter vos données.

Pour relancer l'acquisition du spectre, il suffit de cliquer sur .

• Enregistrer une courbe

Nommez la courbe et cliquez sur conserver, celle-ci sera alors enregistrée. Son nom apparaît alors en haut à gauche de la fenêtre graphique. La courbe 'Brute_E' correspond à l'acquisition du spectre en temps réel (les caractères '_E' signifient qu'il s'agit d'un spectre d'émission).



Modes de travail

• Mode émission

Le mode émission va permettre de mesurer le spectre d'émission des sources lumineuses, ce spectre peut être affiché brut ou corrigé en amplitude.

L'appareil dont vous disposez bénéficie de la correction de sensibilité lui permettant de retranscrire un spectre réel et non un spectre modulé par la sensibilité de l'appareil aux différentes longueurs d'onde. L'utilisation de cette fonction est très importante pour la visualisation de spectres continus : ampoule à incandescence, spectre du soleil...

Pour cela, sélectionner l'onglet 'Emission'.

Régler le temps d'intégration de telle façon à ce que le spectre occupe l'essentiel de la fenêtre sans s'écarter.

• Absorption et Transmission

Le modèle 204601 est livré sans source de référence. Vous devez disposer du modèle 204603 pour réaliser cette expérience ou acheter le module complémentaire.

Avant toute mesure d'absorption ou de transmission vous devez effectuer un étalonnage du zéro (également appelé "noir") et du spectre de référence.

Le mode absorbance va permettre de mesurer la densité optique et/ou le coefficient de transmission d'un échantillon en fonction des longueurs d'onde.

Le mode absorbance va permettre de mesurer la densité optique et/ou le coefficient de transmission d'un échantillon en fonction des longueurs d'onde.

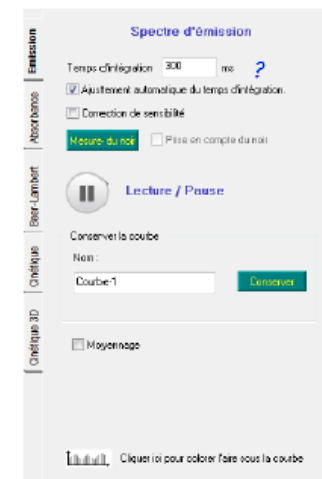
Pour cela sélectionner l'onglet 'Absorbance'.

Régler le temps d'intégration de telle façon à ce que le spectre occupe l'essentiel de la fenêtre sans s'écarter.

Faire ensuite la mesure du blanc. Celle-ci détermine la quantité de lumière de référence en fonction de chaque longueur d'onde. Eteindre la source de lumière et réaliser la mesure du noir. Celle-ci détermine le niveau de bruit à soustraire à la courbe pendant la mesure.

Insérer la cuve contenant votre solution colorée. Nommer votre solution et lancer l'acquisition en cliquant sur 'Mesure'.

Sur le graphique vous retrouverez le tracé des courbes suivantes : brut, blanc, noir, 'nom de la solution'A (pour absorbance), 'nom de la solution'T (pour transmission).



- Mode cinétique

Pour l'étude de réactions lentes provoquant une transformation de la couleur de la solution, telle que l'oxydation des ions iodure, le Spectrovis peut être utilisé afin de déterminer la cinétique de cette réaction.

Pour cela, sélectionner l'onglet 'Cinétique'. Vous obtenez la fenêtre suivante :

Avant d'effectuer une acquisition, il faut calibrer l'appareil. Insérer une cuve contenant votre solution de référence dans le porte cuve et cliquer ensuite sur 'Calibration'.

L'appareil réalise dans un premier temps l'étalonnage du noir et vous demandera, via une fenêtre de dialogue de couper l'alimentation de la lampe.

Lorsque la phase d'étalonnage est terminée, vous pouvez remettre l'alimentation de la lampe (le logiciel vous l'indiquera).

Il est possible d'étudier la cinétique à deux longueurs d'onde différentes. Si l'on veut étudier qu'une longueur d'onde, mettre la même valeur pour λ_1 et λ_2 .

Choisir l'intervalle de temps entre deux acquisitions puis démarrer l'acquisition.

Il est ensuite possible d'arrêter l'acquisition en cliquant sur 'Arrêter'.

- Beer-Lambert

La loi de Beer-Lambert peut être directement vérifiée sur le logiciel sans avoir besoin de passer par un tableau extérieur. Pour cela, sélectionner l'onglet 'Beer-Lambert'. Vous obtenez la fenêtre suivante :

Avant d'effectuer une acquisition, il faut calibrer l'appareil. Insérer une cuve contenant votre solution de référence dans le porte cuve et cliquer ensuite sur 'Calibration'.

L'appareil réalise dans un premier temps l'étalonnage du noir et vous demandera, via une fenêtre de dialogue de couper l'alimentation de la lampe.

Lorsque la phase d'étalonnage est terminée, vous pouvez remettre l'alimentation de la lampe (le logiciel vous l'indiquera).

Vous pouvez désormais démarrer une acquisition :

- Indiquer la longueur d'onde à laquelle vous souhaitez travailler,
- Indiquer la grandeur caractéristique de v ainsi que son unité, en général il s'agit de la concentration des solutions analysées,
- Pour chaque échantillon, indiquer la valeur de sa concentration puis cliquer sur 'Validation'.

Après l'acquisition de chaque échantillon, un point s'ajoute à la courbe représentant l'évolution de l'absorption des solutions en fonction de leur concentration. Cette courbe illustre directement la loi de Beer-Lambert.

